



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería

Cálculo Diferencial

DESARROLLO DE UNA CALCULADORA DE DERIVADAS MEDIANTE CÁLCULO SIMBÓLICO – INFORME DE PROYECTO

Integrantes:

Gabriel Eduardo Cely Coronado

Yasser Nicolas Gómez Montes

Juanita Valentina Rodríguez Villamil

Lucas Gabriel Romero Montero

Felipe Santamaría Quiroga

Docente: Prof. Jhon Cristian Mina Ladino

Bogotá D. C.

2026

Tabla de contenido

1.	Introducción	4
2.	Objetivos	5
2.1.	Objetivo general.....	5
2.2.	Objetivos específicos	5
3.	Fundamentación matemática	5
3.1.	Concepto de derivada	6
3.2.	Definición formal de la derivada mediante limites.....	8
3.3.	Reglas de la derivación.....	10
3.3.1.	Derivada de una constante	11
3.3.2.	Regla de la potencia	12
3.3.3.	Regla de la suma y la diferencia.....	12
3.3.4.	Regla del producto	14
3.3.5.	Regla del cociente	15
3.3.6.	Regla de la cadena	16
3.4.	Derivadas de funciones elementales	17
3.4.1.	Funciones trigonométricas	18
3.4.2.	Funciones exponenciales	19
3.4.3.	Funciones logarítmicas.....	20
4.	Fundamentación lógica y computacional	21
4.1.	Cálculo simbólico	21
4.2.	Representación mediante árboles de expresión	22
4.3.	Relación entre el árbol y las reglas de derivación.....	23
4.4	Seguridad y validación de la entrada	25
5.	Desarrollo de la aplicación	25
5.1	Tecnologías utilizadas	26
5.2	Desarrollo y construcción	27
5.3	Funcionamiento del motor	27
5.4	Interfaz gráfica	28
6.	Validación.....	29
7.	Conclusiones	33
8.	Referencias.....	34

Lista de Figuras

Figura 1. Árbol de expresión correspondiente a la expresión $x^2 \sin x$	23
Figura 2 Derivación de una función polinómica $X^3 + 5x$ mediante la calculadora.	31
Figura 3. Derivación de la función $X^2 \sin x$ mediante la calculadora.	31
Figura 4. Derivación de la función e^{x^2} mediante la calculadora.	31
Figura 5. Derivación de la función $\ln(X^2 + 1)$ mediante la calculadora.	32
Figura 6 Derivación de la función $\frac{\sin x}{x}$ mediante la calculadora.	33

Lista de tablas

Tabla 1. Correspondencia entre los nodos del árbol de expresión y las reglas de derivación implementadas en la aplicación.	24
Tabla 2. Casos de prueba realizados para validar el funcionamiento de la aplicación.	30

1. Introducción

El cálculo diferencial es una de las ramas fundamentales de las matemáticas, ya que permite estudiar el comportamiento de las funciones mediante el análisis de su razón de cambio. Su concepto central es la derivada, la cual se define formalmente a partir del límite y es utilizada para determinar la razón de cambio instantánea de una función. A partir de este concepto se desarrollan diferentes reglas de derivación que permiten analizar funciones de distinta naturaleza.

El presente proyecto tiene como propósito integrar los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la elaboración de una herramienta computacional relacionada con los contenidos estudiados. Se trata del desarrollo de una calculadora de derivadas capaz de procesar funciones reales de una variable, calcular su derivada e identificar las reglas de derivación involucradas en el procedimiento. En lugar de devolver únicamente el resultado final, como lo hace una calculadora tradicional, esta herramienta explica las reglas matemáticas utilizadas en el proceso de derivación.

Su desarrollo combina los fundamentos del cálculo diferencial con técnicas de cálculo simbólico y programación, permitiendo representar computacionalmente conceptos como la definición de derivada, las reglas de derivación y las funciones elementales. Para ello, la aplicación interpreta la expresión ingresada por el usuario, identifica su estructura matemática y determina las reglas necesarias para obtener la derivada correspondiente.

Teniendo en cuenta esto, la calculadora de derivadas fue seleccionada como proyecto debido a que permite aplicar de manera práctica los contenidos de cálculo diferencial abordados durante el curso y, a su vez, explorar su implementación mediante herramientas computacionales. El desarrollo de este proyecto permite aplicar y evidenciar la comprensión de

los fundamentos matemáticos, las reglas de derivación y los principios computacionales que hacen posible la implementación automatizada del proceso de derivación.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar una calculadora de derivadas que integre los fundamentos matemáticos del cálculo diferencial con herramientas computacionales, permitiendo calcular la derivada de diferentes tipos de funciones y presentar de manera organizada las reglas y procedimientos empleados durante el proceso de derivación.

2.2. Objetivos específicos

- Implementar las principales reglas de derivación para el cálculo de funciones algebraicas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.
- Identificar las reglas de derivación involucradas en el procesamiento de una función matemática, considerando expresiones que requieran la aplicación de una o varias reglas.
- Integrar los diferentes componentes computacionales desarrollados para el procesamiento, cálculo y presentación de las derivadas dentro de una herramienta funcional.
- Verificar el funcionamiento y la precisión de la calculadora mediante la aplicación de funciones de distintos niveles de complejidad y la comparación de los resultados obtenidos con su resolución matemática.

3. Fundamentación matemática

La calculadora de derivadas desarrollada en este proyecto se fundamenta en los principios del cálculo diferencial, particularmente en el concepto de derivada y en las reglas que permiten calcularla de manera sistemática. Aunque la aplicación automatiza el procedimiento mediante herramientas de cálculo simbólico, el funcionamiento del algoritmo depende directamente de los fundamentos matemáticos estudiados en el curso. Por esta razón, en este capítulo se presentan los conceptos teóricos que sustentan el desarrollo de la herramienta, comenzando con la definición de derivada y continuando con las principales reglas de derivación y las funciones elementales implementadas en la aplicación.

3.1. Concepto de derivada

La derivada es uno de los conceptos fundamentales del cálculo diferencial y permite analizar el comportamiento de una función a partir de la manera en que sus valores cambian. En términos generales, estudiar la derivada de una función implica examinar la variación de una variable dependiente frente a modificaciones en su variable independiente. De esta manera, es posible describir matemáticamente el comportamiento local de una función y determinar cómo responde ante pequeños cambios en su entrada.

Según Stewart, Clegg y Watson (2021), el concepto de derivada se encuentra estrechamente relacionado con dos problemas fundamentales del cálculo: la determinación de la pendiente de la recta tangente a una curva y el análisis de razones de cambio. Ambas interpretaciones parten de la idea de estudiar el comportamiento de una función en un punto específico y no únicamente su variación dentro de un intervalo.

Desde una perspectiva geométrica, la derivada de una función en un punto representa la pendiente de la recta tangente a su gráfica en dicho punto. Mientras que la pendiente de una recta

permanece constante, una función puede modificar su inclinación a lo largo de su dominio. Por esta razón, la derivada permite asociar a cada punto de una curva un valor que describe su comportamiento local. Una derivada positiva indica que, localmente, la función presenta un comportamiento creciente; una derivada negativa se relaciona con un comportamiento decreciente y una derivada igual a cero señala la presencia de una tangente horizontal, este último caso no implica necesariamente la existencia de un máximo o un mínimo.

La derivada también puede entenderse como una nueva función obtenida a partir de una función original. Si se tiene una función $f(x)$, su función derivada se representa comúnmente mediante $f'(x)$. El valor de $f'(x)$ depende del punto del dominio considerado y proporciona información acerca de la variación local de f . OpenStax señala que la función derivada asigna a cada valor de la variable independiente la razón de cambio instantánea de la función original en ese punto (Herman y Strang, 2016).

De igual forma, es importante diferenciar entre el valor de la derivada en un punto y la función derivada. La expresión $f'(a)$ corresponde a un valor específico que describe el comportamiento de la función en $x = a$, mientras que $f'(x)$ representa una función que permite estudiar dicha variación a lo largo de los puntos en los cuales la función es diferenciable. Esta distinción es fundamental para comprender que la derivación no consiste únicamente en obtener un valor numérico, sino en construir una expresión matemática capaz de describir el comportamiento de otra función.

El proceso mediante el cual se obtiene la derivada se denomina derivación o diferenciación. Aunque en la práctica este proceso puede realizarse mediante reglas de

derivación, estas reglas se fundamentan en la definición de derivada y en el concepto matemático de límite.

Este concepto constituye la base matemática de la calculadora desarrollada en el presente proyecto. La herramienta recibe una función original y determina su función derivada, identificando las reglas matemáticas involucradas en el procedimiento. En consecuencia, comprender el concepto de derivada resulta necesario para interpretar tanto el resultado proporcionado por la aplicación como el proceso de derivación presentado paso a paso.

3.2. Definición formal de la derivada mediante límites

La definición formal de la derivada se encuentra fundamentada en el concepto matemático de límite. Para comprender su origen, se considera inicialmente la variación de una función entre dos puntos de su gráfica. Sean $(a, f(a))$ y $(a + h, f(a + h))$ dos puntos pertenecientes a una función f , donde h representa el incremento de la variable independiente. La pendiente de la recta secante que une estos puntos puede expresarse mediante el cociente de diferencias (Herman y Strang, 2016):

$$f'(x) = \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Este cociente representa la razón de cambio promedio de la función entre ambos puntos. Sin embargo, el cálculo de la derivada busca estudiar el comportamiento de la función en un punto específico. Para ello, se analiza el comportamiento de las pendientes de las rectas secantes a medida que el segundo punto se aproxima al primero. En términos matemáticos, este proceso se representa haciendo que el incremento h tienda a cero (Herman y Strang, 2016).

De esta manera, la derivada de una función f en un punto a se define mediante la expresión:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Siempre que dicho límite exista. Esta expresión se conoce como la definición de la derivada mediante el límite del cociente de diferencias. Geométricamente, el proceso permite obtener la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto considerado (Herman y Strang, 2016).

Es importante señalar que el hecho de que h tienda a cero no significa que inicialmente se sustituya $h = 0$ en el cociente, pues una sustitución directa produciría una división entre cero. El límite permite estudiar el valor al cual se aproxima la expresión cuando h toma valores cada vez más cercanos a cero. Por esta razón, el cociente de diferencias suele simplificarse algebraicamente antes de evaluar el límite.

Por ejemplo, considérese la función:

$$f(x) = x^2$$

Aplicando la definición de derivada se obtiene:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \right)$$

Se desarrolla el producto notable:

$$f(x+h) - f(x) = (x^2 + 2xh + h^2) - x^2 = 2xh + h^2$$

Después de simplificar los términos semejantes y simplificar la expresión

$$\frac{(2xh + h^2)}{h} = 2 * x + h$$

Finalmente, al evaluar el límite cuando h tiende a cero, se obtiene:

$$\lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$$

El ejemplo anterior muestra la aplicación directa de la definición formal de derivada presentada por Herman y Strang (2016). El desarrollo algebraico permite eliminar la indeterminación inicial y evaluar posteriormente el límite. De esta forma, se obtiene la función derivada sin recurrir directamente a las reglas de diferenciación.

En el contexto del presente proyecto, esta definición resulta relevante debido a que la calculadora incorpora el cálculo de la derivada mediante límites. Esto permite representar el cociente de diferencias y mostrar el proceso matemático asociado a la obtención de la derivada, relacionando el funcionamiento de la herramienta con los fundamentos teóricos del cálculo diferencial.

3.3. Reglas de la derivación

Aunque la definición de la derivada mediante límites permite establecer formalmente la derivada de una función, su aplicación directa puede convertirse en un procedimiento extenso y algebraicamente complejo. Por esta razón, en el cálculo diferencial se emplean reglas de derivación que permiten determinar derivadas de manera más eficiente a partir de la estructura de las funciones.

Estas reglas establecen procedimientos generales para derivar determinados tipos de expresiones y operaciones entre funciones. Su aplicación depende de la forma de la función que se desea derivar; por ejemplo, una potencia, una suma, un producto o una composición de funciones requieren procedimientos diferentes. Además, en expresiones de mayor complejidad puede ser necesario combinar varias reglas dentro de un mismo proceso de derivación (Stewart, Clegg y Watson, 2021).

Las reglas descritas a continuación constituyen la base matemática utilizada para interpretar el funcionamiento de la calculadora desarrollada en este proyecto. La identificación de la estructura de una expresión permite establecer qué reglas intervienen en el procedimiento y organizar la explicación paso a paso presentada al usuario.

3.3.1. Derivada de una constante

Una función constante es aquella cuyo valor no cambia con respecto a la variable independiente. Debido a que su razón de cambio es igual a cero, la derivada de cualquier constante también es cero (Herman y Strang, 2016).

Si:

$$f(x + h) = c$$

donde c es una constante, entonces:

$$f'(x) = 0$$

Por ejemplo, para la función:

$$f(x) = 5$$

se obtiene:

$$f'(x) = 0$$

Geométricamente, una función constante se representa mediante una recta horizontal cuya pendiente es cero. Por esta razón, no existe variación en los valores de la función cuando cambia x .

3.3.2. Regla de la potencia

La regla de la potencia permite derivar funciones en las que la variable se encuentra elevada a una potencia. Para una función de la forma:

$$f(x) = x^n$$

Su derivada está dada por:

$$f'(x) = n * x^{n-1}$$

Esta regla establece que el exponente multiplica a la expresión y posteriormente disminuye en una unidad (Herman y Strang, 2016).

Por ejemplo:

$$f(x) = x^3$$

Aplicando la regla de la potencia:

$$f'(x) = 3 * x^2$$

3.3.3. Regla de la suma y la diferencia

Cuando una función está constituida por la suma o diferencia de funciones diferenciables, cada término puede derivarse individualmente. De acuerdo con Herman y Strang (2016), la derivada de una suma corresponde a la suma de las derivadas y, de manera análoga, la derivada de una diferencia corresponde a la diferencia de las derivadas.

Si:

$$F(x) = f(x) + g(x)$$

entonces:

$$F'(x) = f'(x) + g'(x)$$

Para una diferencia:

$$F(x) = f(x) - g(x)$$

se cumple:

$$F'(x) = f'(x) - g'(x)$$

Por ejemplo, considérese:

$$f(x) = x^2 + x$$

Cada término se deriva de manera independiente:

$$f'(x) = 2 * x$$

$$g'(x) = 1$$

Por tanto:

$$f'(x) = 2 * x + 1$$

En este caso se combinan la regla de la suma y diferencia, la regla de la potencia y la derivada de una constante. Esto evidencia que, en una misma función, pueden intervenir simultáneamente diferentes reglas de derivación.

3.3.4. Regla del producto

La derivada del producto de dos funciones no corresponde al producto de sus derivadas. Para dos funciones diferenciables $f(x)$ y $g(x)$, la regla del producto establece que:

$$F(x) = f(x) * g(x)$$

$$F'(x) = f'(x) * g(x) + f(x) * g'(x)$$

Por tanto, se deriva la primera función y se multiplica por la segunda sin derivar; posteriormente, se suma el producto de la primera función sin derivar por la derivada de la segunda.

Por ejemplo:

$$f(x) = x * \sin(x)$$

Se identifican las funciones y sus derivadas correspondientes:

$$f(x) = x$$

$$f'(x) = 1$$

$$g(x) = \sin(x)$$

$$g'(x) = \cos(x)$$

Aplicando la regla del producto:

$$f'(x) = 1 * \sin(x) + x * \cos(x)$$

3.3.5. Regla del cociente

La regla del cociente se utiliza para derivar una función expresada como la división entre dos funciones diferenciables. Al igual que ocurre con la regla del producto, la derivada de un cociente no se obtiene dividiendo directamente las derivadas del numerador y el denominador (Herman y Strang, 2016).

$$F(x) = \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

entonces:

$$F'(x) = \frac{(f'(x) * g(x) - f(x) * g'(x))}{g(x)^2}$$

donde $g(x) \neq 0$.

Por ejemplo:

$$F(x) = \frac{x}{\cos(x)}$$

Se identifica:

$$f(x) = x$$

$$f'(x) = 1$$

$$g(x) = \cos(x)$$

$$g'(x) = -\sin(x)$$

Aplicando la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{(1 * \cos(x) - x * (-\sin(x)))}{(\cos(x))^2}$$

Al simplificar, se obtiene:

$$f'(x) = \frac{(\cos(x) + x * \sin(x))}{(\cos(x))^2}$$

3.3.6. Regla de la cadena

La regla de la cadena permite calcular la derivada de funciones compuestas, es decir, funciones en las que una expresión se encuentra contenida dentro de otra. Si una función puede expresarse como:

$$h(x) = f(g(x))$$

Su derivada está dada por:

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

En términos generales, se deriva la función exterior conservando la función interior y posteriormente se multiplica por la derivada de la función interior. OpenStax explica este proceso como una relación encadenada: un cambio en x produce un cambio en la función interior y este, a su vez, genera un cambio en la función exterior (Herman y Strang, 2016).

Por ejemplo:

$$f(x) = \sin(x^2)$$

En esta expresión, la función exterior corresponde al seno y la función interior es x^2 .

Primero se deriva lo exterior y lo interior se mantiene igual:

$$h'(x) = \cos(x^2)$$

Posteriormente, se multiplica por la derivada de la función interior y se obtiene:

$$f'(x) = \cos(x^2) * 2 * x$$

La regla de la cadena es especialmente importante en el procesamiento de funciones complejas, ya que puede combinarse con las reglas de la potencia, producto y cociente. Por esta razón, la identificación de funciones compuestas constituye una parte fundamental del procedimiento de derivación y de la generación del paso a paso dentro de la calculadora.

3.4. Derivadas de funciones elementales

Además de las reglas generales de derivación, existen fórmulas específicas que permiten calcular las derivadas de funciones elementales. Dentro de este grupo se encuentran las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, cuyo comportamiento y propiedades difieren de las funciones polinómicas. Por esta razón, cada una posee relaciones de derivación particulares

que pueden emplearse de forma independiente o combinarse con reglas como el producto, el cociente y la cadena (Herman y Strang, 2022).

La identificación de estas funciones es relevante para el funcionamiento de la calculadora desarrollada, debido a que permite reconocer la naturaleza de la expresión ingresada y determinar las reglas necesarias para realizar y explicar el procedimiento de derivación.

3.4.1. Funciones trigonométricas

Las funciones trigonométricas constituyen una familia de funciones ampliamente utilizadas para representar fenómenos periódicos y oscilatorios. En cálculo diferencial, las derivadas de las funciones seno y coseno pueden obtenerse a partir de la definición formal de derivada y de propiedades relacionadas con los límites trigonométricos. A partir de estas derivadas y de las identidades trigonométricas es posible establecer las fórmulas correspondientes a las demás funciones trigonométricas (Herman y Strang, 2022).

Las principales fórmulas de derivación trigonométrica son:

$$f'(\sin(x)) = \cos(x)$$

$$f'(\cos(x)) = -\sin(x)$$

$$f'(\tan(x)) = (\sec(x))^2$$

De manera adicional:

$$f'(\sec(x)) = \sec(x) * \tan(x)$$

$$f'(\csc(x)) = -\csc(x) * \cot(x)$$

$$f'(\cot(x)) = -(\csc(x))^2$$

Estas expresiones corresponden a funciones trigonométricas cuya variable independiente es directamente x . Cuando el argumento de la función corresponde a otra expresión, es necesario aplicar simultáneamente la regla de la cadena.

3.4.2. Funciones exponenciales

Una función exponencial se caracteriza porque la variable independiente se encuentra en el exponente. Para una función de la forma:

$$f(x) = b^x$$

donde $b > 0$, su derivada se expresa como:

$$f'(x) = \frac{b^x}{\ln(b)}$$

Un caso de especial importancia corresponde a la función exponencial natural:

$$f(x) = e^x$$

cuya derivada es:

$$f'(x) = e^x$$

Cuando el exponente corresponde a una función de x , la derivación de la función exponencial debe combinarse con la regla de la cadena. Para:

$$f(x) = e^{g(x)}$$

Se tiene:

$$f'(x) = e^{g(x)} * g'(x)$$

Este tipo de expresiones evidencia nuevamente que una función puede requerir la aplicación simultánea de diferentes reglas de derivación.

3.4.3. Funciones logarítmicas

Las funciones logarítmicas se encuentran relacionadas con las funciones exponenciales mediante una relación de función inversa. En particular, el logaritmo natural $\ln(x)$ corresponde a la función inversa de e^x (Herman y Strang, 2022).

Para $x > 0$, la derivada del logaritmo natural está dada por:

$$f'(\ln(x)) = \frac{1}{x}$$

De manera más general, para una función diferenciable $g(x)$, la expresión combina la derivada del logaritmo natural con la regla de la cadena y su derivada se obtiene mediante:

$$f'(x) = (\ln(g(x)))$$

Para funciones logarítmicas de una base diferente de e, la derivada se expresa como:

$$f(x) = \log_b(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln(b)}$$

La inclusión de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas amplía el conjunto de expresiones que pueden ser procesadas por la calculadora. Asimismo, permite evidenciar que el procedimiento de derivación depende de la estructura matemática de la función

y que, en numerosos casos, es necesario combinar las fórmulas correspondientes a funciones elementales con las reglas fundamentales de derivación.

4. Fundamentación lógica y computacional

Además de los fundamentos matemáticos de la derivación, el desarrollo de una herramienta computacional requiere definir la forma en que las expresiones matemáticas serán interpretadas y procesadas por el sistema. Mientras que una persona puede reconocer visualmente la estructura de una función y decidir qué regla de derivación aplicar, un programa debe representar dicha información mediante estructuras lógicas que permitan analizar cada componente de la expresión de manera sistemática.

En este contexto, la calculadora desarrollada se fundamenta en principios de cálculo simbólico y representación estructurada de expresiones matemáticas. Estos conceptos permiten que la aplicación interprete correctamente la función ingresada por el usuario, identifique las operaciones que la componen y determine las reglas de derivación necesarias para obtener el resultado y generar la explicación correspondiente.

4.1. Cálculo simbólico

El cálculo simbólico es una rama de la computación matemática que permite manipular expresiones algebraicas de forma exacta, conservando su estructura y sus propiedades matemáticas. A diferencia del cálculo numérico, cuyo objetivo principal es obtener aproximaciones mediante valores específicos, el cálculo simbólico trabaja directamente con variables, funciones y operadores, produciendo resultados expresados también de manera simbólica (Cohen, 2003).

Esta diferencia resulta especialmente importante en una calculadora de derivadas, pues mientras un método numérico puede aproximar el valor de la derivada en un punto determinado, el cálculo simbólico permite obtener la función derivada completa y conservar la información necesaria para identificar las reglas de derivación aplicadas durante el procedimiento.

En el desarrollo de la calculadora se adoptó este enfoque debido a que el objetivo de la aplicación no consiste únicamente en calcular una derivada, sino también en identificar las reglas matemáticas empleadas durante el procedimiento. Para ello, la expresión ingresada por el usuario es interpretada como un objeto matemático sobre el cual pueden aplicarse las reglas del cálculo diferencial de forma sistemática, produciendo una nueva expresión simbólica equivalente a la derivada de la función original.

4.2. Representación mediante árboles de expresión

Una vez que la expresión matemática es interpretada por el sistema, esta debe convertirse en una estructura interna que permita analizar su organización. Una de las representaciones más utilizadas para este propósito es el árbol sintáctico abstracto o *Abstract Syntax Tree* (AST), estructura ampliamente empleada en compiladores, intérpretes y sistemas de procesamiento simbólico (Aho, Lam, Sethi y Ullman, 2007).

Un árbol de expresión representa la organización jerárquica de una expresión matemática. En esta estructura, cada nodo corresponde a una operación o función matemática, mientras que las hojas representan variables o constantes. De esta manera, una expresión no se comprende como una cadena de caracteres, sino como una estructura lógica que refleja las relaciones existentes entre todos sus elementos.

Por ejemplo, la expresión $\frac{x^2}{\sin(x)}$ puede descomponerse en una operación principal de multiplicación cuyos operandos son la potencia x^2 y la función trigonométrica $\sin(x)$. Cada uno de estos elementos constituye un subárbol independiente, lo que permite analizar cada operación de manera individual.

Ejemplo de árbol de expresión

Expresión: $x^2 \sin(x)$

Leyenda:

- Nodo de operación
- Hoja (variable o constante)

La expresión $x^2 \sin(x)$ se interpreta como el producto entre x^2 y $\sin(x)$.

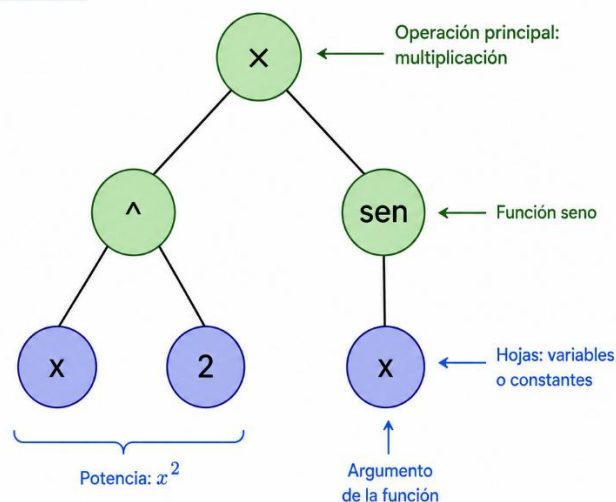


Figura 1. Árbol de expresión correspondiente a la expresión $\frac{x^2}{\sin(x)}$

Fuente: Elaboración propia.

La utilización de árboles de expresión resulta fundamental para el funcionamiento de la calculadora, ya que facilita la identificación de la estructura de la función antes de iniciar el proceso de derivación. A partir de esta representación es posible reconocer qué operaciones intervienen en la expresión y determinar las reglas de derivación que deberán aplicarse en cada nivel del árbol. Esta organización constituye la base lógica sobre la cual se implementa el motor de derivación de la aplicación.

4.3. Relación entre el árbol y las reglas de derivación

La representación de una expresión matemática mediante un árbol de expresión permite establecer una relación directa entre la estructura de la función y las reglas de derivación que deben aplicarse. Una vez construida esta representación, cada nodo puede analizarse de manera independiente, identificando el tipo de operación o función que representa y determinando la regla matemática correspondiente. Este principio constituye el núcleo lógico sobre el cual se implementó el motor de derivación de la aplicación.

En la calculadora desarrollada, cada tipo de nodo del árbol se asocia con una regla específica de derivación. De esta manera, el recorrido del árbol permite calcular la derivada e identificar y registrar las reglas utilizadas durante el procedimiento, información que posteriormente se presenta al usuario como parte de la explicación paso a paso.

La correspondencia implementada entre los principales tipos de nodos y las reglas de derivación se resume en la Tabla 1.

Tipo de nodo	Regla de derivación asociada
Suma (Add)	Regla de la suma y la diferencia
Producto (Mul) con dos o más factores dependientes de la variable	Regla del producto
Producto (Mul) con un factor de exponente negativo	Regla del cociente
Producto (Mul) con un factor constante	Regla del múltiplo constante
Potencia (Pow) con exponente entero	Regla de la potencia
Potencia (Pow) con exponente fraccionario	Regla de la potencia aplicada a raíces
Potencia (Pow) con base constante	Derivación de funciones exponenciales
Funciones elementales (sin, cos, ln, entre otras)	Regla correspondiente a la función elemental
Funciones compuestas	Regla de la cadena

Tabla 1. Correspondencia entre los nodos del árbol de expresión y las reglas de derivación implementadas en la aplicación.

Fuente. Elaboración propia.

A partir de esta clasificación, el algoritmo recorre el árbol de expresión de forma recursiva y determina las reglas necesarias para derivar cada subexpresión. Posteriormente, los resultados parciales se combinan siguiendo la estructura jerárquica del árbol hasta obtener la derivada completa de la función. Este procedimiento garantiza que las reglas aplicadas correspondan a la organización matemática real de la expresión y no únicamente a su representación textual.

4.4 Seguridad y validación de la entrada

En el marco de este Proyecto, la validación de la entrada del usuario es fundamental, esto se debe a la función del sistema como intérprete y procesador de cadenas de texto para convertirlas en expresiones matemáticas. Al hacer un trabajo de este estilo, es probable que entradas mal diseñadas o erróneas puedan comprometer el estado de la aplicación, esa razón motivó la creación de un “sistema de seguridad” para evitar riesgos.

- El sistema mencionado cuenta con una forma de “lista blanca” para entradas permitidas, esto significa que únicamente recibe exitosamente funciones claras y definidas, como seno, coseno y tangente.

- El código previene el uso de números desproporcionados para evitar el consumo excesivo de memoria RAM, de esta manera evitando congelamientos o bloqueos durante los cálculos.

- La interfaz cuenta con un teclado incorporado, que, aunque no evita que el usuario inserte una función propia desde el teclado de su ordenador, funciona como una guía clara de las operaciones admitidas por la calculadora.

5. Desarrollo de la aplicación

Una vez establecidos los fundamentos matemáticos, lógicos y computacionales que sustentan el proyecto, es posible describir el proceso de desarrollo de la aplicación. En esta etapa se integraron los conceptos de cálculo diferencial con herramientas de programación y cálculo simbólico para construir una calculadora capaz de interpretar funciones matemáticas, calcular sus derivadas y presentar al usuario una explicación del procedimiento realizado.

En las siguientes secciones se describen las tecnologías empleadas durante el desarrollo, la arquitectura general de la aplicación, el funcionamiento del motor de derivación y las principales características de la interfaz gráfica. Estos componentes permiten comprender cómo los fundamentos teóricos presentados anteriormente fueron implementados en una herramienta funcional orientada al cálculo simbólico de derivadas.

5.1 Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo de esta aplicación se eligió un grupo de herramientas que el grupo consideró como las más cómodas para trabajar, priorizando la eficacia y la eficiencia del programa, sin descuidar del todo el apartado gráfico.

- Como lenguaje de programación para base y estructura se eligió Python debido a la comodidad y facilidades que ofrece el lenguaje, que, además de ser un programa conocido por todos los integrantes del grupo, ofrece una gran cantidad de librerías muy útiles para el objetivo del proyecto.
- Se usó la librería SymPy como motor matemático de la aplicación, ya que su función es el cálculo y uso de símbolos, además de permitir manipular y resolver ecuaciones de manera exacta.

- Para el apartado gráfico y la interfaz se usó PyQt, que permite desarrollar interfaces claras y de aspecto profesional, por lo que se consideró que era una gran opción dadas las condiciones del proyecto.

5.2 Desarrollo y construcción

Como en la mayoría de desarrollos de programas, el trabajo se dividió en el motor lógico de la calculadora (back-end) y el apartado gráfico, también dedicado a la interpretación de los comandos del usuario (front-end).

- El desarrollo del núcleo del programa dio como resultado un sistema que recibe, procesa y valida las cadenas de texto introducidas, se encarga de toda la parte del cálculo y la aplicación de las reglas de derivación gracias a SymPy.
- Por otra parte, en la capa exterior del programa se encuentra todo el componente que permite capturar los eventos del usuario como clics y entradas de texto, además de garantizar una interfaz limpia y clara para mejorar la experiencia del usuario.

5.3 Funcionamiento del motor

El motor lógico de la calculadora es el encargado de procesar toda la información matemática que se ingresa, para luego, devolver una respuesta (en este caso, una función derivada).

En primer lugar, al recibir una función dada por el usuario, el programa se encarga de limpiar lo recibido, limpia espacios innecesarios, ajusta los caracteres recibidos a unos que la computadora pueda entender, entre otros. Para que el programa empiece a calcular la derivada que la función que recibe, primero se comprueba lo que se mencionaba en el apartado 4.4 sobre

seguridad y validación de la entrada, por lo tanto, se confirma que la función ingresada es una función que el programa puede resolver y no da como resultado algún número ridículamente grande. Luego de confirmar lo anterior, el programa por fin puede iniciar a resolver la derivada, por lo que se apoya en SymPy y las reglas de derivación, aplicando y resolviendo la función ingresada. Por último, se convierte el resultado en una cadena de texto entendible y amigable para el usuario para luego ser mostrada en pantalla.

5.4 Interfaz gráfica

En cuanto al apartado gráfico, se buscó un diseño limpio y minimalista, inspirado en aplicaciones conocidas de cálculo como Mathway, priorizando la claridad visual y la facilidad de uso por encima de elementos decorativos innecesarios. Para lograrlo, se trabajó con tipografías para agregarle fuente a las ecuaciones y una hoja de estilos propia, con tonos cálidos y neutros que le dan a la interfaz un aspecto cómodo y profesional a la vez.

- La ventana principal está dividida en secciones numeradas (01 · Función, 02 · Derivada, 03 · Reglas Aplicadas), lo que le da al usuario una idea clara del proceso: primero ingresa la función, luego observa el resultado y finalmente revisa qué reglas de derivación se aplicaron para llegar a él.
- Se agrego un numpad que inserta directamente la sintaxis correcta para funciones como seno, coseno, logaritmos, raíces, entre otras. Esto reduce en gran medida los errores de tipeo, ya que el usuario no necesita recordar cómo se escribe cada función, simplemente selecciona el botón correspondiente y el programa se encarga de insertar el texto válido en la posición adecuada.

- Los botones tienen colores según su función, el botón "Derivar" está en un tono distinto para indicar la acción principal, mientras que "DEL" y "C" están marcados en un color de alerta para diferenciarlos claramente de las teclas de operaciones normales.
- Cada vez que el usuario cambia la función ingresada, el resultado anterior se limpia automáticamente, queriendo decir que se debe volver a calcular la derivada, evitando así confusiones entre un resultado antiguo y uno nuevo.
- La interfaz cuenta con una barra de desplazamiento, lo que permite que la aplicación se ajuste correctamente a pantallas más pequeñas sin perder ningún elemento de la interfaz.

6. Validación

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la aplicación, se realizaron diferentes pruebas utilizando funciones de diversa complejidad, las cuales permitieron evaluar tanto el cálculo de la derivada como la identificación de las reglas de derivación involucradas en cada procedimiento. Las expresiones fueron seleccionadas de manera que incluyeran funciones polinómicas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, así como casos en los que fuera necesaria la aplicación de la regla de la cadena, la regla del producto y la regla del cociente.

Para cada una de las pruebas se comparó la derivada obtenida por la aplicación con el resultado esperado según las reglas del cálculo diferencial. Asimismo, se verificó que la explicación generada por el sistema correspondiera con el procedimiento matemático requerido para derivar cada función.

Los resultados obtenidos evidenciaron que la aplicación interpreta correctamente la estructura de las expresiones ingresadas, identifica las reglas de derivación aplicables y genera la derivada correspondiente de forma consistente. De igual manera, se comprobó el adecuado

funcionamiento de la interfaz gráfica, la validación de la entrada y el manejo de errores ante expresiones inválidas o incompletas.

A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos de las pruebas realizadas.

Función evaluada	Regla(s) aplicada(s)	Resultado obtenido
$(x^3 + 5x)$	Potencia, suma	Derivada correcta
$x^2 \sin(x)$	Producto, potencia y función seno	Derivada correcta
e^{x^2}	Exponencial y cadena	Derivada correcta
$(\ln(x^2 + 1))$	Logaritmo y cadena	Derivada correcta
$\frac{\sin(x)}{x}$	Cociente	Derivada correcta

Tabla 2. Casos de prueba realizados para validar el funcionamiento de la aplicación.

Fuente. Elaboración propia.

Las evidencias gráficas presentadas a continuación muestran el funcionamiento de la calculadora para algunos de los casos evaluados, permitiendo observar la función ingresada, la derivada calculada y las reglas identificadas durante el procedimiento.

d/dx CÁLCULO • DIFERENCIAL

01 • FUNCIÓN

$x^3 + 5x$

= $x^3 + 5x$

TECLADO MATEMÁTICO

sen	cos	tan	arcsen	arccos	arctan
ln	log10	exp	v	*v	nv
^	π	e	n!	x	x
7	8	9	(	)	DEL
4	5	6	+	-	C
1	2	3	×	÷	.
0	,	Derivar			

02 • DERIVADA

$3 \cdot x^2 + 5$

derivada respecto a x

03 • REGLAS APLICADAS

01 Regla de la suma/resta: se deriva término a término

02 Regla de la potencia: $d/dx[u^n] = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$

03 Regla del múltiplo constante: $(c \cdot u)' = c \cdot u'$

Figura 2. Derivación de una función polinómica ($x^3 + 5x$) mediante la calculadora.

Fuente. Elaboración propia.

d/dx CÁLCULO • DIFERENCIAL

01 • FUNCIÓN

$(x^2) \cdot (\sin(x))$

= $(x^2) \cdot (\sin(x))$

TECLADO MATEMÁTICO

sen	cos	tan	arcsen	arccos	arctan
ln	log10	exp	v	*v	nv
^	π	e	n!	x	x
7	8	9	(	)	DEL
4	5	6	+	-	C
1	2	3	×	÷	.
0	,	Derivar			

02 • DERIVADA

$x^2 \cdot \cos(x) + 2 \cdot x \cdot \sin(x)$

derivada respecto a x

03 • REGLAS APLICADAS

01 Regla del producto: $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$

02 Regla de la potencia: $d/dx[u^n] = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$

03 Derivada del seno: $d/dx[\sin(u)] = \cos(u) \cdot u'$

Figura 3. Derivación de la función $x^2 \sin(x)$ mediante la calculadora.

Fuente. Elaboración propia.

d/dx CÁLCULO - DIFERENCIAL

01 · FUNCIÓN

$(e^{(x^2)})$

= $(e^{(x^2)})$

TECLADO MATEMÁTICO

sen	cos	tan	arcsen	arccos	arctan
ln	log10	exp	v	*v	nv
^	π	e	n!	x	x
7	8	9	(	)	DEL
4	5	6	+	-	C
1	2	3	×	÷	.
0	,	Derivar			

02 · DERIVADA

$2 \cdot x \cdot \exp(x^2)$

derivada respecto a x

03 · REGLAS APLICADAS

01 Regla exponencial: $d/dx[a^u] = a^u \ln(a) \cdot u'$

02 Regla de la potencia: $d/dx[u^n] = n \cdot u^{(n-1)} \cdot u'$

05 Regla de la cadena: $d/dx[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (se aplica en cada composición)

Figura 4. Derivación de la función e^{x^2} mediante la calculadora.

Fuente. Elaboración propia.

d/dx CÁLCULO - DIFERENCIAL

01 · FUNCIÓN

$(\ln(x^2+1))$

= $(\ln(x^2+1))$

TECLADO MATEMÁTICO

sen	cos	tan	arcsen	arccos	arctan
ln	log10	exp	v	*v	nv
^	π	e	n!	x	x
7	8	9	(	)	DEL
4	5	6	+	-	C
1	2	3	×	÷	.
0	,	Derivar			

02 · DERIVADA

$2 \cdot x / (x^2 + 1)$

derivada respecto a x

03 · REGLAS APLICADAS

01 Derivada del logaritmo: $d/dx[\ln(u)] = u'/u$ (en base a, dividir además entre ln a)

02 Regla de la suma/resta: se deriva término a término

03 Regla de la potencia: $d/dx[u^n] = n \cdot u^{(n-1)} \cdot u'$

04 Regla de la cadena: $d/dx[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (se aplica en cada composición)

Figura 5. Derivación de la función $(\ln(x^2 + 1))$ mediante la calculadora.

Fuente. Elaboración propia.

Fuente. Elaboración propia.

El desarrollo de la calculadora de derivadas permitió integrar los conocimientos adquiridos en cálculo diferencial con herramientas de programación y cálculo simbólico, demostrando que es posible automatizar el proceso de derivación sin perder el fundamento matemático que sustenta cada procedimiento.

Desde el punto de vista matemático, el proyecto permitió reforzar la comprensión de la definición de derivada, las funciones elementales y las principales reglas de derivación estudiadas durante el curso. Asimismo, evidenció que la correcta aplicación de estas reglas

depende de la estructura de la expresión matemática y de las relaciones existentes entre sus diferentes componentes.

En el ámbito computacional, la implementación de la aplicación permitió comprender la importancia del cálculo simbólico y de la representación de expresiones mediante árboles sintácticos, ya que estas estructuras facilitan la identificación de operaciones, la selección de las reglas de derivación apropiadas y la generación automática de la derivada correspondiente.

Finalmente, el proyecto evidenció la utilidad de combinar herramientas de programación con conceptos matemáticos para desarrollar aplicaciones con fines académicos. La calculadora obtenida constituye una herramienta funcional que, además de calcular derivadas, contribuye al proceso de aprendizaje al mostrar las reglas empleadas durante el procedimiento, favoreciendo una mejor comprensión del cálculo diferencial y de su implementación mediante técnicas de programación.

8. Referencias

- Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R., & Ullman, J. D. (2007). *Compilers: Principles, Techniques, and Tools* (2nd ed.). Pearson.
- Cohen, J. S. (2003). *Computer Algebra and Symbolic Computation: Mathematical Methods*. A K Peters.
- OpenStax. (2022). *Calculus Volume 1* (2nd ed.). Rice University. <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1>
- Stewart, J. (2021). *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas* (9.^a ed.). Cengage Learning.
- SymPy Development Team. (2024). *SymPy Documentation*. <https://docs.sympy.org/latest/index.html>
- The Qt Company. (2024). *Qt for Python (PySide6) Documentation*. <https://doc.qt.io/qtforpython/>
- Python Software Foundation. (2024). *Python 3 Documentation*. <https://docs.python.org/3/>